Geometria e algebra lineare – 5/9/2018 **A**
Corso di laurea in Ing. Elett. Tel., Ing. Inf. Org. e Informatica
Correzione

Risposte

---

1)

a) $\sqrt{2}$.

b) $x + y - z + 3 = 0$, $x + y - z - 3 = 0$.

---

2)

a) $\mathcal{B} = \{(-2, -1, 1, 0), (1, -1, 0, 1)\}$

b) Sì.

c) No.

---

4)

a) $\mathcal{B}_N = \{x^3 - 3x^2 + 3x - 1\}$, $\mathcal{B}_I = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 2, 2)\}$.

b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{bmatrix}$

---

5)

a) $k \neq 0$.

b) $E(0) : \{(-1, 1, 0)\}$, $E(2) : \{(0, 0, 1)\}$, $E(4) : \{(1, 1, 0)\}$.

Esercizio 1A

Sia P il punto di coordinate $P = (2, 1, 3)$ e sia r la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ y + z - 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi la distanza di P da r.
2. Si trovino le equazioni cartesiane dei piani ortogonali a r la cui distanza da P è $\sqrt{3}$.

Per rispondere al primo quesito troviamo il piano π passante per P e ortogonale ad r. A tale scopo è necessario scrivere r in forma parametrica. Ponendo $y = t$ otteniamo

$$\begin{cases} x = t \\ t = t \\ z = 3 - t \end{cases}$$

Un vettore che dà la direzione di r è quindi $\mathbf{v} = (1, 1, -1)$. Segue che i piani ortogonali ad r sono della forma

$$x + y - z + d = 0$$

Per trovare il piano cercato imponiamo il passaggio per P, ottenendo $2 + 1 - 3 + d = 0$, da cui $d = 0$.

Troviamo ora il punto Q, intersezione di π ed r, sostituendo le equazioni parametriche di r nell'equazione di π:

$$t + t - 3 + t = 0,$$

da cui ricaviamo $t = 1$, e quindi il punto Q è il punto $(1, 1, 2)$. La distanza di P da r è uguale alla distanza di P da Q, e tale distanza è

$$d(P, Q) = \sqrt{(2-1)^2 + (1-1)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{2}.$$

Veniamo ora al secondo quesito. Abbiamo già osservato che i piani ortogonali ad r sono della forma

$$x + y - z + d = 0$$

La distanza di P da tali piani è data da

$$\frac{|2 + 1 - 3 + d|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{|d|}{\sqrt{3}}.$$

Tale distanza è uguale a $\sqrt{3}$ quando $|d| = 3$, cioè per $d = \mp 3$.

Esercizio 2A

Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio delle soluzioni del sistema omogeneo

$$\begin{cases} x + y + 3z = 0 \\ x - 2y - 3w = 0 \\ 2y + 2z + 2w = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi una base di U.
2. Si stabilisca se, unendo alla base trovata i vettori $(1, 0, 0, 0)$ e $(0, 0, 1, 0)$ si ottiene una base di $\mathbb{R}^4$.
3. Si stabilisca se, unendo alla base trovata i vettori $(2, 0, 1, 0), (0, -1, -1, 0)$ e $(1, 2, 3, -4)$ si ottiene un insieme linearmente indipendente.

Costruiamo la matrice associata al sistema e portiamola alla forma ridotta per righe:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(2/3)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{D_2(-1/3)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Possiamo quindi scrivere le soluzioni del sistema come $x = -2z + w, y = -z - w$, cioè $(-2z + w, -z - w, z, w) = z(-2, -1, 1, 0) + w(1, -1, 0, 1)$.
Una base per il sottospazio U è quindi formata dai vettori $(-2, -1, 1, 0)$ e $(1, -1, 0, 1)$.

Per rispondere al secondo quesito costruiamo la matrice che ha sulle colonne i vettori della base di U e i vettori dati e ne calcoliamo il determinante.

$$\det \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{4R}{=} \det \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overset{3R}{=} \det \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = 1 \neq 0.$$

Essendo il determinante diverso da zero, i quattro vettori costituiscono una base di $\mathbb{R}^4$.

La risposta all'ultimo quesito è no, perché $\mathbb{R}^4$ è uno spazio vettoriale di dimensione quattro, e quindi un insieme di cinque vettori non può essere linearmente indipendente.

Esercizio 4A

Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}_3[x] \to \mathbb{R}^3$ definita sullo spazio dei polinomi di grado al più 3 dalla formula:

$$T(p(x)) = (p(1), p'(1), p''(1)).$$

1. Si trovino basi del nucleo e dell'immagine di T e si dica se T è iniettiva e/o suriettiva.
2. Si calcoli la matrice associata a T rispetto alla base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\}$ di $\mathbb{R}_3[x]$ e alla base canonica di $\mathbb{R}^3$.

Conviene svolgere come prima cosa il secondo punto. Ricordiamo che la matrice rappresentativa è la matrice che ha sulle colonne le componenti, sulla base di arrivo, delle immagini dei vettori della base di partenza. Poiché

$$T(1) = (1,0,0) \qquad T(x) = (1,1,0) \qquad T(x^2) = (1,2,2), \qquad T(x^3) = (1,3,6)$$

la matrice cercata è

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

La matrice è già in forma a scalini, ed il suo rango è tre. Una base per l'immagine è costituita dalle colonne corrispondenti ai pivot, cioè $\mathcal{B}_I = \{(1,0,0), (1,1,0), (1,2,2)\}$. Essendo la dimensione dell'immagine uguale a quella dello spazio di arrivo, la funzione è suriettiva.

Il nucleo è costituito dalle soluzioni del sistema lineare associato alla matrice. Operiamo la riduzione all'indietro per trovare tali soluzioni

$$\overrightarrow{D_3(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \overrightarrow{\substack{E_{13}(-1) \\ E_{23}(-2)}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Sia $a + bx + cx^2 + dx^3$ il generico polinomio di terzo grado in x. le soluzioni del sistema sono $a = -d, b = 3d, c = -3d$. Il generico elemento del nucleo è quindi il polinomio $-d + 3dx - 3dx^2 + dx^3 = d(x^3 - 3x^2 + 3x - 1)$. Il nucleo ha quindi dimensione uno, e la funzione non è iniettiva.

Esercizio 5A

Sia $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice associata rispetto alla base canonica è la matrice dipendente dal parametro k

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2k^2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2k \end{bmatrix}$$

1. Si stabilisca se T è diagonalizzabile, in dipendenza dei valori del parametro reale k.
2. Si trovino basi degli autospazi di T per il valore $k = 1$ del parametro.

Troviamo gli autovalori di T, calcolandone il polinomio caratteristico:

$$\chi_T(t) = \det \begin{bmatrix} 2-t & 2k^2 & 0 \\ 2 & 2-t & 0 \\ 0 & 0 & 2k-t \end{bmatrix} \overset{3R}{=} (2k-t) \det \begin{bmatrix} 2-t & 2k^2 \\ 2 & 2-t \end{bmatrix} = (2k-t)(4-4t+t^2-4k^2)$$

Troviamo le radici del fattore di secondo grado $t^2 - 4t + 4 - 4k^2$.

$$t_{1,2} = \frac{4 \mp \sqrt{16 - 16 + 16k^2}}{2} = 2 \mp 2|k|$$

Il polinomio caratteristico è quindi totalmente riducibile, e gli autovalori sono $2k$, $2 + 2|k|$ e $2 - 2|k|$.

Per $k \neq 0$ gli autovalori sono distinti, e quindi T è diagonalizzabile. Nel caso $k = 0$ ci sono due autovalori: 0, con molteplicità algebrica 1, e 2, con molteplicità algebrica 3. Calcoliamone la molteplicità geometrica di tale autovalore, cioè la dimensione del nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

La molteplicità geometrica è 1, e quindi, per $k = 0$ si ha che T non è diagonalizzabile.

Consideriamo ora il caso $k = 1$. Gli autovalori sono $0, 2$ e 4. Per ognuno di essi andiamo a trovare una base dell'autospazio corrispondente.

$\boxed{E(0)}$

L'autospazio $E(0)$ è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Una forma a scalini di tale matrice è

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e quindi gli autovettori soddisfano $x = -y, z = 0$; sono cioè della forma $(-y, y, 0) = y(-1, 1, 0)$.

$\boxed{E(2)}$

L'autospazio $E(2)$ è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Una forma a scalini di tale matrice è

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e quindi gli autovettori soddisfano $x = 0, y = 0$; sono cioè della forma $(0, 0, z) = z(0, 0, 1)$.

$\boxed{E(4)}$

L'autospazio $E(4)$ è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Una forma a scalini di tale matrice è

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e quindi gli autovettori soddisfano $x = y, z = 0$; sono cioè della forma $(y, y, 0) = y(1, 1, 0)$.